

Contents

1	運用設計 index(運営者システム)	2
1.1	0. 文書情報	2
1.2	1. 運用方針	3
1.3	2. 運用対象	3
1.4	3. 運用体制	3
1.5	4. 運用設計ファイル一覧	3
1.6	5. 運用トレーサビリティ	4
1.7	6. 関連ドキュメント	4
1.8	7. 未確定事項・確認事項	4
2	監視設計 (運営者システム)	4
2.1	0. 文書情報	4
2.2	1. 監視方針	5
2.3	2. Resend Webhook 監視 (参照: 基本設計 § 8.6)	5
2.4	3. KPI 監視一覧 (参照: 基本設計 § 11.3)	5
	2.4.1 3.1 AI 内部原価集計仕様 (FR-304 / 詳細設計引継ぎ)	6
2.5	4. AC-046 達成判定 SLA エンジン仕様	6
2.6	5. 監視ダッシュボード (SCR-090 系)	6
2.7	6. SLI 計測ツール × メトリクス対応表	7
2.8	7. p99 / p999 目標とアラート閾値	7
2.9	8. 関連設計	7
2.10	9. 未確定事項・確認事項	8
3	バックアップ・リストア設計 (運営者システム)	8
3.1	0. 文書情報	8
3.2	1. バックアップ・復旧方針	8
3.3	2. メインシステム障害時の運営者側縮退運転 (参照: 要件 § 11.5.5、メイン § 8.7.6 対称配置)	9
	3.3.1 2.1 復旧時の整合性確保手順 (メイン § 8.7.6 対称、本書側からの送信側補完)	10
	3.3.2 2.2 メイン障害検知	10
	3.3.3 2.3 メイン断中の運営者画面表示	10
3.4	3. データ保持	10
3.5	4. 関連設計	10
3.6	5. 未確定事項・確認事項	10
4	ログ設計 (運営者システム)	10
4.1	0. 文書情報	10
4.2	1. ログ管理方針	11
4.3	2. ログ種別と保存期間 (要件 § 14.9)	11
4.4	3. ログレベル使い分け	11
4.5	4. 監査ログの保持区分 (NFR-602)	11
4.6	5. マスキング方針	12
4.7	6. 検索・エクスポート	12
	4.7.1 6.1 監査ログエクスポート 10 万行/60s の方式・前提	12
4.8	7. 関連設計	12
4.9	8. 未確定事項・確認事項	13
5	障害対応設計 (運営者システム)	13
5.1	0. 文書情報	13
5.2	1. 障害対応方針 (参照: NFR-801~820)	13
5.3	2. 障害対応プロセス (参照: 基本設計 § 12.2)	13
	5.3.1 2.1 要件由来 障害対応プロセス (参照: 要件 § 14.2)	14
5.4	3. オンコール SLA (NFR-820)	14
5.5	4. Runbook RB-001~RB-023	14
	5.5.1 4.1 Runbook の維持	16
5.6	5. DLQ 運用 (NFR-809)	16
5.7	6. サーキットブレーカ戦略 (参照: 詳細設計 § 13.2.2)	16
5.8	7. リミット設計表 (関連)	17
5.9	8. 関連設計	17
5.10	9. 未確定事項・確認事項	17

6

リリース・デプロイ設計 (運営者システム)

17

6.1

0. 文書情報

17

6.2

1. リリース方針 (参照: 要件 §18)

18

6.2.1

1.1 リリース優先度の方針

18

6.2.2

1.2 機能ごとのリリース優先度

18

6.2.3

1.3 リリース判定基準

18

6.3

2. MVP リリース範囲 (参照: 基本設計 §13)

18

6.3.1

2.1 4-eyes MVP 適用範囲

18

6.3.2

2.2 顧客側 MVP 機能優先度

19

6.3.3

2.3 AC-046 達成条件

19

6.4

3. フィーチャーフラグ方式 (MVP)

19

6.4.1

3.1 フィーチャーフラグデータ管理

19

6.4.2

3.2 フィーチャーフラグ全表 (§9.2.2 と整合)

19

6.5

4. 環境分離 (参照: 要件 §14.5、メイン §14.5 と完全同一)

19

6.6

5. デプロイプロセス (参照: 基本設計 §12.4 / 詳細設計 §13.11)

19

6.7

6. マイグレーション方針 (参照: 基本設計 §12.5 / 詳細設計 §13.12)

20

6.7.1

6.1 Wrangler 典型コマンドフロー (顧客側)

20

6.7.2

6.2 外部キー制約の取り扱い

20

6.8

7. テスト戦略 (要件 §14.6、メイン §14.6 と完全同一)

21

6.9

8. 関連設計

21

6.10

9. 未確定事項・確認事項

21

7

運用手順 (運営者システム)

21

7.1

0. 文書情報

21

7.2

1. 運用作業一覧

22

7.2.1

1.1 サービス運営者の主な作業 (要件 §14.1)

22

7.2.2

1.2 運営者作業一覧 (基本設計 §12.1)

22

7.3

2. オンボーディング (要件 §14.4 / §14.7.1)

22

7.3.1

2.1 要件

22

7.3.2

2.2 新規申込みステップ (両書同期)

22

7.4

3. 退会・解約フロー (要件 §14.7.2)

23

7.5

4. 規約改定フロー (要件 §14.7.3)

23

7.6

5. サポート対応 (要件 §14.3)

23

7.7

6. オンコール体制 (MVP)

23

7.8

7. データ保持・コンプライアンス対応マトリクス (参照: 詳細設計 §13.4)

23

7.8.1

7.1 保持区分

23

7.8.2

7.2 コンプライアンス対応マトリクス

23

7.9

8. 国際化 (i18n)

24

7.10

9. アクセシビリティ補足 (参照: 詳細設計 §13.6)

24

7.10.1

9.1 モーダル focus trap 実装規約

24

7.10.2

9.2 専用 403 / 401 画面のアクセシビリティ

24

7.10.3

9.3 キーボードショートカット一覧 (運営者画面固有)

25

7.11

10. 性能設計の主要数値 (参照: 詳細設計 §13.1)

25

7.11.1

10.1 主要 NFR ☒ 詳細設計 対応

25

7.12

11. 可用性

25

7.12.1

11.1 99.5% の根拠と計画停止の境界

25

7.13

12. インフラコスト構造 (参照: 詳細設計 §13.4.Y)

26

7.14

13. 関連設計

26

7.15

14. 未確定事項・確認事項

26

1 運用設計 index(運営者システム)

1.1 0. 文書情報

項目	内容
文書名	運用設計 index(運営者システム)
対象システム名	FAQ AI ウィジェット SaaS / 運営者システム (顧客管理)
作成日	2026-05-17
作成者	プロジェクト運用チーム

項目	内容
版数	v1.0
ステータス	承認済 (v1.0 初版)

1.2 1. 運用方針

項目	内容
基本方針	運営者システムは契約管理・課金管理・監査・4-eyes 承認の正本系。メイン側障害時も独立稼働できる縮退運転を担保する
データリージョン	日本リージョン (apac) 固定。データ越境ゼロ
SLO 目標	管理画面 (運営者含む) 月次 99.5%(NFR-202)、監査ログ検索 p95 ☒ 1000ms、監査ログエクスポート 10 万行/60s
4-eyes 承認	MVP ハードゲート 3 操作 (契約物理削除 / AI 推論パラメータ変更 / マスター ローターション) + 承認ログ 7 操作
オンコール SLA	P1 = 15 分アサイン / 30 分着手、P2 = 1h、P3 = 翌営業日 (NFR-820)
環境分離	dev / staging / prod の 3 環境。prod デプロイは 2 名承認、運営者 Worker はメイン Worker と独立 (別 wrangler プロジェクト)
縮退運転	メイン側障害時も監査・課金 Webhook 受信・運営者操作などは継続可能

1.3 2. 運用対象

区分	対象	補足
アプリ	@faq-saas/admin-api、AdminConsoleWorker、SREWorker、AnalyticsBatchWorker、AuditChainVerifierWorker、RetentionPurgeWorker、R2AuditArchiveWorker、DLQAutoBackoffWorker、MailSendWorker	Cloudflare Workers / Pages
DB	D1(admin-db-prod)	D1 Time Travel(直近 30 日)
インフラ	Cloudflare Workers + KV + R2 + Queues + Cron Triggers	apac リージョン
外部サービス	Stripe(Webhook 一次受信)、Resend(メール送信 + Webhook 受信集計)	連携 IF #10 / #12
バッチ	RetentionPurgeWorker 日次 03:00 / AuditChainVerifierWorker 日次 / R2AuditArchiveWorker 年次 / DLQAutoBackoffWorker 5 分 cron / SLA エンジン日次 04:00 等	§ 06_運用手順 § 1 を参照
ログ	アプリログ (R2 / 90 日)、エラーログ (180 日)、監査ログ (1y / 5y / 7y、ハッシュチェーン管理)	JSON Lines
監視対象	メイン NFR-804 (a)~(h) + 本書独自 (k) 運営者操作頻度異常 + (l) 全契約横断 MAU・解決率 + Webhook 受信失敗率 + DLQ 滞留 + 監査ハッシュチェーン不一致 + AI 内部原価	Cloudflare Workers Analytics Engine

1.4 3. 運用体制

役割	担当範囲	連絡経路	エスカレーション
第 1 階層 on-call(運営者)	一次切り分け / Runbook 実行 (RB-001~RB-023)	PagerDuty / Slack	NFR-820 SLA
第 2 階層 on-call backup	第 1 階層の代替	PagerDuty	—
PO + 開発リード	重大障害時の意思決定支援	メール + Slack	経営層へ
経営層 (CTO / SRE Lead)	データ損失リスク評価 / 顧客告知判断	個人携帯	—
法務担当	RB-023 EU 顧客対応 / 監査ログ改ざん検知時の判断	メール	—
サポート	平日 9:00~18:00(JST)、土日祝・年末年始対応外 (セキュリティインシデント発動時のみ時間外)	メール + チャット	オンコールへ

1.5 4. 運用設計ファイル一覧

#	ファイル	概要
01	01_監視設計.md	Resend Webhook 監視 / KPI(k) / AI 内部原価 / SLA エンジン
02	02_バックアップ・リストア設計.md	三層スナップショット / メイン障害時縮退運転 / 行件数動的閾値
03	03_ログ設計.md	ログ種別 / レベル / マスキング / 保存期間 / 監査ログハッシュチェーン参照
04	04_障害対応設計.md	NFR-801~820 / オンコール SLA / Runbook RB-001~023
05	05_リリース・デプロイ設計.md	4-eyes / フィーチャーフラグ / Wrangler typical flow / 外部キー制約
06	06_運用手順.md	運営者作業 / Runbook / マイグレーション / 縮退運転 / コンプライアンス対応

1.6 5. 運用トレーサビリティ

NFR / 運用要件 ID	内容	対応運用設計ファイル
NFR-801	障害時エラー表示・ステータス通知	04_障害対応設計
NFR-802	エスカレーションフロー	04_障害対応設計 / 06_運用手順 § オンコール
NFR-803	バックアップ三層 / RTO 4h / RPO 15min	02_バックアップ・リストア設計
NFR-804	主要 KPI 監視 (メイン NFR-804 + (k)(l))	01_監視設計
NFR-805	プライバシー保護 (PII 検出)	03_ログ設計 § マスキング
NFR-806	SLO しきい値 / 自動復旧試行	01_監視設計
NFR-807	AI 推論基盤の品質劣化監視	01_監視設計 / 04_障害対応設計 RB-002
NFR-808	課金 Webhook 受信レイテンシ・失敗率監視	01_監視設計 / 04_障害対応設計 RB-001
NFR-809	DLQ 運用	04_障害対応設計 § DLQ
NFR-820	オンコール SLA	04_障害対応設計 § オンコール SLA
要件 § 14.1~14.9	運営者作業 / Runbook / 環境分離 / ログ管理	06_運用手順
要件 § 14.8 Runbook	RB-001~RB-023 詳細	04_障害対応設計 § Runbook

1.7 6. 関連ドキュメント

ドキュメント	役割	リンク
要件定義	WHAT	../01_要件定義/index.md
基本設計	HOW(全体)	../02_基本設計/index.md
詳細設計	HOW(実装)	../03_詳細設計/index.md
将来対応	バックログ	../05_future/index.md
メインシステム運用設計	対称配置	../01_メインシステム/04_運用設計/index.md
共有概念	正本ルール表	../共有/共有概念.md

1.8 7. 未確定事項・確認事項

確認事項 ID	確認内容	優先度	ステータス
-	v1.0 リリース時点で全項目確定済み	低	確認済

\newpage

2 監視設計 (運営者システム)

2.1 0. 文書情報

項目	内容
文書名	監視設計 (運営者システム)
運用 ID	OPS-01

項目	内容
対象システム	FAQ AI ウィジェット SaaS / 運営者システム
作成日	2026-05-17
版数	v1.0
ステータス	承認済

2.2 1. 監視方針

項目	内容
計測基盤	Cloudflare Workers Analytics Engine、5 分窓集計、日次評価
ダッシュボード	SCR-096 KPI セクション (NFR-804 (a)~(l)、グラフ + 直近 30 日履歴)、SCR-097(DLQ 滞留、Webhook 受信失敗率、自動 BO 進捗)、SCR-098(PII 誤検出報告状態別)、SCR-099(ペイロード差分検出件数)
ホーム	サイドメニューのバッジ集約、KPI ハイライト、未承認件数、SLA 違反、DLQ 滞留
しきい値の動的管理	監視 KPI しきい値(「直近 7 日平均から 20pt 低下」など)は KV monitoring.thresholds:<kpi_id> で動的管理。変更時は monitoring.threshold.update action コード (retention_class='5y') で監査記録。MVP は実装定数 + KV による緊急上書きの 2 段階構成

2.3 2. Resend Webhook 監視 (参照: 基本設計 §8.6)

項目	仕様
受信エンドポイント	https://admin.open-faq.example.com/webhooks/resend(運営者側で集計用に受信)
署名検証	Resend Webhook Signature
監視対象	バウンス率・苦情率(全契約横断・契約別)
サブレスリスト管理	メイン側が正本。本書側は SCR-093 経由で個別アドレス復帰承認のみ(連携 IF #5)
しきい値	NFR-503 / NFR-504、超過時に運営者通知

2.4 3. KPI 監視一覧 (参照: 基本設計 §11.3)

KPI 一覧(メイン NFR-804 (a)~(h) を正本参照 + 本書独自 (k)(l)):

KPI	主管	しきい値 / 重大度	通知先	データソース
(a)~(h)	メイン	メイン NFR-804	-	メイン
(k) 運営者操作頻度異常	本書	同一運営者 1h で 50 件超	全運営者 inbox + メール	audit_logs(actor_id, occurred_at)
(l) 全契約横断 MAU・解決率	本書	急減で high(直近 7 日平均から 20 ポイント低下)	運営者 inbox	メイン側集計を参照
Webhook 受信失敗率 (NFR-808)	本書	1h で 5% 超	運営者 high	webhook_events
DLQ 滞留 (NFR-808)	本書	30 分以上未処理	運営者 high	webhook_events
AI 推論基盤の品質劣化 (NFR-807)	本書	1h 回答可能率が 7d 平均から 20pt 低下	運営者 high	メイン側集計
監査ハッシュチェーン不一致 (NFR-306)	本書	検出時即時	運営者 high	AuditChainVerifierWorker
AI 内部原価 (FR-304)	本書	月次集計、契約別、Workers AI 実績 token 数 × 単価。集計遅延 24h 超で normal、72h 超で high	運営者 inbox(SCR-096)	question_logs.ai_token_count_input / question_logs.ai_token_count_output + KV ai-cost:unit-prices

計測基盤: Cloudflare Workers Analytics Engine、5 分窓集計、日次評価。AC-046(MVP リリース判定期間 NFR-101~106 p95 4 週間連続達成) はメイン主管だが、本書側は SCR-096 KPI ダッシュボードで観測。

2.4.1 3.1 AI 内部原価集計仕様 (FR-304 / 詳細設計引継ぎ)

- 集計粒度: 契約別月次 (粗利分析用)、グローバル日次 (運用監視用)
- データソース: Workers AI の token 使用量実績 (question_logs.ai_token_count_input / question_logs.ai_token_count_output 列)+ KV ai-cost:unit-prices(モデル別単価表、運営者管理)
- 表示先: SCR-096 KPI セクション、SCR-093 契約別利用状況参考値
- 用途制限: 契約請求には含めない (FR-304(d))、運営者の単価設定の根拠データおよび粗利分析のみ

2.5 4. AC-046 達成判定 SLA エンジン仕様

AC-046(MVP リリース判定期間 NFR-101~106 p95 4 週間連続達成、メイン主管) を本書側 SCR-096 で観測する際の 除外条件と判定主体:

除外条件	判定主体	検知方法	集計時の扱い
DDoS 防御発動	AdminConsoleWorker	Cloudflare Workers の cf.bot_management.ja3_hash が当該 5 分窓で非空、または cf.threat_score > 50 のリクエストが全体の 30% 超	該当 5 分窓を excluded_windows テーブルに記録、集計時 WHERE で除外
上流障害 (Cloudflare 部分断)	SREWorker	Cloudflare Status API(https://www.cloudflarestatus.com/api/v2/status.json) を 1 分間隔ポーリング、status.indicator IN ('minor','major','critical') を検出	該当期間を excluded_windows(reason='cf_outage') に記録
上流障害 (Resend 全断)	SREWorker	Resend Status API 監視、メール送信失敗率 > 90% で疑い	通知系 KPI のみ除外、API レイテンシ判定には影響なし
上流障害 (Stripe 全断)	SREWorker	Stripe Status API 監視	Webhook 受信成功率判定から除外、webhook_events 集計時 WHERE で除外
計画停止	SREWorker	maintenance_windows テーブル (MVP は KV sre:planned-outage:<id> でも可) を参照	該当期間を excluded_windows(reason='planned') に記録

Analytics Engine クエリ例 (NFR-103 p95 レイテンシ判定):

```
-- AC-046 達成判定: 4 週間連続で p95 ≤ NFR-103 を満たすか
SELECT
  date_trunc('day', timestamp) AS day,
  approx_quantile(response_ms, 0.95) AS p95_ms
FROM workers_analytics
WHERE service = 'admin-console'
  AND timestamp >= now() - INTERVAL '28 days'
  -- 除外窓を JOIN で除外
  AND NOT EXISTS (
    SELECT 1 FROM excluded_windows ew
    WHERE workers_analytics.timestamp BETWEEN ew.start_at AND ew.end_at
  )
GROUP BY day
HAVING p95_ms > 500 -- NFR-103 SLO
ORDER BY day DESC;
-- 結果が 0 行であれば AC-046 達成
```

判定主体の分担:

- AdminConsoleWorker: 短時間 (5 分窓) の DDoS / 攻撃検知、excluded_windows への即時 INSERT
- SREWorker(別 Worker、Cron 1 分間隔): 上流ステータス API ポーリング、計画停止反映
- 集計バッチ (AnalyticsBatchWorker、日次 04:00 JST): SCR-096 ダッシュボード用に AC-046 達成可否を analytics_kpi_daily テーブルへ書き出し

2.6 5. 監視ダッシュボード (SCR-090 系)

ダッシュボード	表示内容
ホーム	サイドメニューのバッジ集約、KPI ハイライト、未承認件数、SLA 違反、DLQ 滞留
SCR-096 KPI セクション	NFR-804 (a)~(l)、グラフ + 直近 30 日履歴

ダッシュボード	表示内容
SCR-097	DLQ 滞留状況、Webhook 受信失敗率、自動 BO 進捗
SCR-099	ペイロード差分検出件数
SCR-098	PII 誤検出報告状態別カウンタ、3 営業日タイマー

2.7 6. SLI 計測ツール × メトリクス対応表

SLO 指標	計測ツール (一次)	メトリクス名 / クエリ	補助計測	ダッシュボード責任者
運営者画面可用性 (NFR-202)	Cloudflare Workers Analytics Engine	admin_console_success_rate = success / total(5 分窓)	Cloudflare ダッシュボード Health	SRE
監査ログ検索 p95	Workers Analytics Engine	audit_search_p95_ms(quantile 0.95)	D1 EXPLAIN QUERY PLAN 監視	バックエンド
監査ログエクスポート所要時間	Workers Analytics Engine	audit_export_duration_ms	R2 PUT 完了ログ	バックエンド
運営者操作頻度異常 (KPI(k))	D1(audit_logs)	actor_id × 1h 集計 (Analytics Engine)	—	セキュリティ
Webhook 受信失敗率 (NFR-808)	D1(webhook_events)	1h 集計、5% 超で high	Stripe ダッシュボード	バックエンド
DLQ 滞留 (NFR-808)	D1(webhook_events)	30 分以上未処理件数	R2 DLQ ファイル数	SRE
監査ハッシュチェーン不一致	D1(audit_logs)	AuditChainVerifierWorker の不一致件数	—	セキュリティ
AI 内部原価集計遅延 (FR-304)	D1(analytics_kpi_daily)	集計遅延 24h 超で normal、72h 超で high	KV ai-cost:unit-prices	運営

2.8 7. p99 / p999 目標とアラート閾値

メイン §13.1.0 と同方針。p99 / p999 を補助指標として計測。

指標	p95 目標	p99 目標	p999 目標	アラート対象	アラート閾値
監査ログ検索 (GET /audit-logs)	< 1000ms	< 1500ms	< 3000ms	p95 / p99	p95 5 分連続超過 / p99 30 分連続超過
監査ログエクスポート開始 (POST /audit-logs/exports)	< 500ms	< 750ms	< 1500ms	p95	5 分連続超過
監査ログエクスポート完了時間 (10 万行)	< 60s	< 90s	< 120s	p99	1 回連続 (個別ジョブ単位)
4-eyes 申請 (POST /approvals)	< 500ms	< 750ms	< 1500ms	p95	5 分連続超過
4-eyes 承認 (POST /approvals/{id}/approve)	< 500ms	< 750ms	< 1500ms	p95	5 分連続超過
4-eyes 実行 (POST /approvals/{id}/execute)	< 2000ms(内部 IF 呼出込み)	< 3000ms	< 5000ms	p95 / p99	同上
Webhook リプレイ起動	< 500ms	< 750ms	< 1500ms	p95	5 分連続超過
DLQ 一覧 (GET /webhooks/stripe/events)	< 800ms	< 1200ms	< 2000ms	p95	5 分連続超過

- ・ 目安式: p99 $\times$ p95 $\times$ 1.5、p999 $\times$ p95 $\times$ 2.5(外れ値が極端な API は個別緩和)
- ・ 計 測 ツ ー ル: Cloudflare Workers Analytics Engine(`approx_quantile(response_ms, 0.95/0.99/0.999)`)
- ・ アラート対象: p95 を主、p99 を従。p999 は外れ値分析専用で個別アラート化せず、週次レビューで傾向把握

2.9 8. 関連設計

種別	参照先
要件	../01_要件定義/index.md § 10.8 / § 14
基本設計	../02_基本設計/index.md § 8.6 / § 11.3
詳細設計	../03_詳細設計/index.md § 13.3
関連 NFR	NFR-202 / NFR-306 / NFR-503 / NFR-504 / NFR-804 / NFR-807 / NFR-808 / FR-304 / AC-046
メイン側監視	../01_メインシステム/04_運用設計/01_監視設計.md

2.10 9. 未確定事項・確認事項

確認事項 ID	確認内容	優先度	ステータス
-	v1.0 リリース時点で全項目確定済み	低	確認済

\newpage

3 バックアップ・リストア設計 (運営者システム)

3.1 0. 文書情報

項目	内容
文書名	バックアップ・リストア設計 (運営者システム)
運用 ID	OPS-02
対象システム	FAQ AI ウィジェット SaaS / 運営者システム
作成日	2026-05-17
版数	v1.0
ステータス	承認済

3.2 1. バックアップ・復旧方針

項目	仕様	関連
三層スナップショット	日次 30 日 + 週次 12 週 + 月次 12 ヶ月、すべて R2 内別オブジェクト	NFR-803
実装	D1 Time Travel(直近 30 日)+ R2 スナップショット	NFR-803
RTO	4 時間以内	NFR-803
RPO	15 分以内	NFR-803
復元時整合性検証	(a) スキーマバージョン照合、(b) 行件数 $\pm 5\%$ 、(c) チェックサム比較、(d) 主要 KPI 差分の 4 項目必須	NFR-803
バックアップ暗号化	AES-256-GCM、Backup Key で暗号化、Backup Key はマスター と分離(年次ローテーション)	NFR-324
復旧訓練	年 1 回以上、staging で本番ダンプ復元 + E2E スモーク	NFR-803
個別救済利用禁止	バックアップからのリストアは障害復旧専用、利用者からの誤削除救済は SCR-091 復元のみ	FR-212
Time Travel と R2 の併用ポリシー	PITR(☑ 30 日)は D1 Time Travel 優先、☑ 30 日は R2 月次バックアップ。詳細はメイン § 13.6.0 判定フロー参照	—
BACKUP_KEY dual-decrypt	年次ローテーション + 60 日 dual-decrypt 期間 (HKDF info=backup-key)。詳細運用フローはメイン § 13.6.4 を参照 (key_version メタデータで新旧 を切替)	—
行件数検証 動的閾値	メイン § 13.6.5 と同様(主要テーブル audit_logs / operator_approvals / webhook_events / service_operators で過去 30 日 $\pm 2\sigma$ または $\pm 5\%$)。SLA-ComputeWorker が σ を日次集計	—

3.3 2. メインシステム障害時の運営者側縮退運転 (参照: 要件 §11.5.5、メイン §8.7.6 対称配置)

メインシステム (利用者向け Worker / D1 / KV) が部分または全断した場合の、運営者側で「継続可能な操作」「不可能な操作」を以下に定義する。メイン §8.7.6(顧客管理障害時のメイン単独動作) と対称配置する正本表である。

機能	メイン障害時の挙動	実装方針
監査ログ閲覧・エクスポート (SCR-096 / FR-232)	継続可	監査ログは本書側 D1 に独立保管。audit_logs への参照系操作はメインへの依存なし
課金 Webhook 受信 (SCR-097 / FR-302)	継続可 (受信のみ)	Stripe → 本書側 Worker が一次受信、署名検証・冪等性・DLQ 30 日 R2 退避まで完結。メインへの連携 IF #10 転送は遅延処理 (キュー退避、復旧後リプレイ)
DLQ 手動リプレイ (SCR-097)	継続可 (DLQ → R2 退避まで) / メイン転送は遅延	本書側完結部分 (webhook_events.state 遷移) は実行可、メインへの連携 IF #10 / IF #1 転送は復旧待ち
月次請求確定 cron (FR-303)	継続可 (本書側集計のみ)	billing_invoices 確定は本書側 D1 で完結。オーナー / メンバー (ユーザー管理権限保持) 通知は連携 IF #12 経由のため遅延処理 (キュー退避)
ハッシュチェーン日次検証 (D-04)	継続可	本書側で完結、メイン依存なし
お知らせ作成・配信予約 (SCR-094)	継続可 (下書き作成・スケジュール登録まで)	announcement_drafts 状態遷移は本書側で完結。配信時のメイン側 fan-out Queue (メイン §7.7) へのジョブ投入は遅延処理 (キュー退避、復旧後に予定時刻過ぎたものは自動で failed_dispatch 扱い + 運営者 inbox 通知)
PII 誤検出報告管理 (SCR-098 / FR-064)	継続可 (本書側ルール更新まで)	pii_false_positive_reports 受付・KV pii-rules:* 更新は本書側で完結。メイン側推論 Worker への反映は KV キャッシュ TTL 60 秒の自然伝播で復旧後に有効化
Webhook ペイロード差分一覧 (SCR-099 / FR-302 異常系)	継続可	webhook_payload_diffs は本書側 D1。差分検知・再処理判定は完結
AI 推論パラメータ変更 (SCR-092 / FR-061)	継続可 (本書側 KV 書込まで) / メイン反映は遅延	KV ai-params:* 書込は本書側で完結。メイン側推論 Worker は KV TTL 60 秒で自然伝播するが、メイン Worker 自体が停止中なら反映不可。ハードゲート 4-eyes 承認は通常通り必須 (操作の不可逆性は変わらない)
契約別レート/予算上書き (SCR-093 / FR-121, FR-128)	継続可 (本書側 KV 書込まで) / メイン反映は遅延	上記 AI パラメータと同様
削除データ復元 (SCR-091 / FR-204)	不可	副作用ロールバック (a)~(g) のうち (a) Stripe API・(c) inbox 再キュー・(d) accounts.status='active' 反映はメイン依存。メイン断中は申請受付のみ可、実行は復旧後 (運営者 inbox に「保留中」表示)
契約物理削除 (deleted_pending → deleted、ハードゲート)	不可	メイン側 D1 への削除カスケード (連携 IF #1) が必須。メイン断中は申請受付のみ可、実行は復旧後
緊急ウィジェット強制停止	不可 (伝達遅延)	連携 IF #1 で accounts.status='suspended' 通知が必須。メイン断中は本書側 accounts ミラー (オーナー行) (accounts_retired (オーナー行スナップショット) 等は除く参照用キャッシュ) に印を付け、復旧後に一括同期。規約違反による緊急停止が必要な場合は、Cloudflare WAF 経由でドメイン単位の即時遮断を別経路で実施可能 (運用手順: RB-011)
新規運営者アカウント発行	継続可	本書側で完結、メイン依存なし
MFA リセット・パスワード再設定	継続可	同上
運営者操作 → オーナー / メンバー (ユーザー管理権限保持) 通知 (FR-211 / 連携 IF #12)	遅延処理	キュー退避、復旧後に集約窓 10 分 (D-19) で再集約配信

3.3.1 2.1 復旧時の整合性確保手順 (メイン §8.7.6 対称、本書側からの送信側補完)

1. 連携 IF #10 課金 Webhook の DLQ → メインへのリプレイ完了確認 (SCR-097)
2. 連携 IF #1 契約停止イベントの未送信キュー消化 (運営者操作通知の集約配信完了)
3. 連携 IF #12 運営者操作通知の遅延配信完了 (D-19 集約窓内に届かなかった分は個別配信)
4. 連携 IF #5 / #6 KV 同期検知 (メイン側 KV キャッシュ強制無効化リクエスト送出)
5. `audit_logs(integration.replay.batch)` に復旧バッチサマリを記録 (`retention_class='5y'`)

3.3.2 2.2 メイン障害検知

連携 IF #2(ヘルスチェック)5 秒タイムアウトを 3 回連続検知で `monitoring:main_outage=true` フラグ立て、SCR-096 にバナー表示 + 運営者 inbox(system/critical) 通知。検知・自動復帰判定および復旧時整合性確保バッチの詳細手順は **RB-021** に規定。

3.3.3 2.3 メイン断中の運営者画面表示

SCR-090~099 の上部に「メインシステム障害中 (継続不可機能: 契約物理削除 / 削除データ復元 / 緊急ウィジェット停止)」のバナーを表示し、不可機能のボタンは disabled 化する (誤操作防止)。

3.4 3. データ保持

区分	期間	バッチ	法令根拠
業務監査 (1y)	1 年	RetentionPurgeWorker 日次 03:00 JST	内部統制 / APPI 開示請求対応
運営者高権限 (5y)	5 年	同上	APPI 30 条 (本人請求対応記録) / SOC2
課金エビデンス (7y)	7 年	同上	電子帳簿保存法 第 7 条
エラーログ (NFR-705)	180 日	日次	—
通知ログ (NFR-705)	1 年	集計後削除	—
運営者 inbox(NFR-705)	1 年	日次	—
R2 監査アーカイブ	法令準拠期間内	R2AuditArchiveWorker 年次	—

3.5 4. 関連設計

種別	参照先
要件	../01_ 要件定義/index.md §10.8 NFR-803
基本設計	../02_ 基本設計/index.md §11.5
詳細設計	../03_ 詳細設計/index.md §13.5 / §13.4
関連 NFR	NFR-324 / NFR-803 / NFR-704 / NFR-705 / FR-204 / FR-212
メイン側バックアップ	../01_ メインシステム/04_ 運用設計/02_ バックアップ・リストア設計.md

3.6 5. 未確定事項・確認事項

確認事項 ID	確認内容	優先度	ステータス
-	v1.0 リリース時点で全項目確定済み	低	確認済

\newpage

4 ログ設計 (運営者システム)

4.1 0. 文書情報

項目	内容
文書名	ログ設計 (運営者システム)

項目	内容
運用 ID	OPS-03
対象システム	FAQ AI ウィジェット SaaS / 運営者システム
作成日	2026-05-17
版数	v1.0
ステータス	承認済

4.2 1. ログ管理方針

運営者システムにおけるログ取り扱いの正本は次の 2 ドキュメント:

- ・ **監査ログ (ハッシュチェーン) の書込・完全性検証**: [../02_基本設計/09_セキュリティ設計.md §7 監査ログ](#) を参照 (本書が運営者システム側の正本)
- ・ **詳細実装 (ハッシュチェーン構造、retention purge バッチ、R2 アーカイブ年次バッチ、AuditChainVerifierWorker 等)**: 詳細設計を参照

本書は **運用観点でのログ取り扱い方針** (レベル使い分け / マスキング / 保存期間 / 検索性能 / 運営者固有補足) を定義する。

4.3 2. ログ種別と保存期間 (要件 §14.9)

項目	要件
ログレベル	ERROR / WARN / INFO / DEBUG の 4 段階。本番は INFO 以上を保管、staging は DEBUG まで保管 (メインシステム §14.8 と同一)
ログ保管先	アプリケーションログはオブジェクトストレージ、構造化検索はクラウドプロバイダの解析エンジンに保管する
ログ形式	JSON Lines(構造化)。必須フィールド = timestamp(ISO 8601 / UTC)、level、owner_account_id(該当時)、request_id、actor_account_id(該当時)、action(監査ログのみ)、message
保持期間	アプリケーションログ = 90 日 (R2)、エラーログ = 180 日 (NFR-704 と整合)、監査ログ = NFR-602a / NFR-602b / NFR-602d に従う
PII 含有禁止	エンドユーザー入力は先頭 100 文字 + ハッシュのみ、認証情報・カード情報・トークンは絶対に含めない
検索性能	運営者ダッシュボード経由で 1 契約 7 日分のログ検索を 30 秒以内、全契約横断の検索は非同期エクスポートで対応
ローテーション	R2 オブジェクトは日次でローテーション (logs/YYYY/MM/DD/<service>.jsonl.gz)
運営者固有の補足	運営者高権限操作ログは NFR-602d により 5 年保持。SCR-096 監査ログ閲覧画面から CSV/JSONL エクスポート可。エクスポート操作自体も監査ログに記録 (NFR-605 と整合)

4.4 3. ログレベル使い分け

レベル	用途	出力例	本番保管	staging 保管
ERROR	業務エラー・例外・連携 IF 失敗	5xx / DLQ 投入 / Webhook 受信失敗	あり	あり
WARN	注意喚起 (縮退動作・再試行)	サーキットブレーカ open / KV 失効 / レート制限ヒット	あり	あり
INFO	通常イベント	リクエスト受信 / バッチ完了 / 監査記録	あり	あり
DEBUG	開発時の詳細トレース	内部ステート遷移 / SQL 詳細	保管しない	あり

4.5 4. 監査ログの保持区分 (NFR-602)

区分	retention_	期間	適用 action 例	法令根拠
業務監査	general	1 年 (1y)	一般運営者操作、契約参照	内部統制 / APPI 開示請求対応

区分	retention_期間	適用 action 例	法令根拠
運営者高権限	operator_high_priv (5y)	prod.direct_change / monitoring.threshold.update / circuit_breaker.opened / integration.replay.batch / monitoring.main_outage.start/end 等	APPI 30 条 / SOC2
課金エビデンス	billing	billing.invoice.finalize / billing.webhook.received 等	電子帳簿保存法 第 7 条

4.6 5. マスキング方針

対象	マスキング方式
メールアドレス	SHA-256 ハッシュ化(本番マスキング済みダンプ)
氏名・住所	ダミー値置換
エンドユーザー入力	先頭 100 文字 + ハッシュ のみログ出力
認証情報・カード情報・トークン	絶対に出力禁止
監査ログの before_after_diff	PII を含む可能性がある場合は事前に PII filter middleware を通過

4.7 6. 検索・エクスポート

項目	要件
検索性能	1 契約 7 日分のログ検索を 30 秒以内 (SCR-096)
検索期間	最大 1 年
検索ヒット	最大 100 万件 (サーバ側 COUNT)
エクスポート	1 ファイル 10 万行 (ストリーミング ReadableStream → R2、メモリ上限 128MB)
エクスポート操作監査	申請・実行を audit_logs に記録 (NFR-605)

4.7.1 6.1 監査ログエクスポート 10 万行/60s の方式・前提

観点	設計値	根拠
採用方式	ストリーミング ReadableStream → R2 へ chunk PUT(1MB chunk × 50~100 個)	Workers の 128MB メモリ上限内で 10 万行 × 平均 1.2KB ☒ 120MB を扱う唯一の手段(一括 JSON 展開不可)
メモリ上限	128MB(Cloudflare Workers の標準上限)	Workers Hard Limit
想定行平均サイズ	1.2KB(action / actor / target / before_after_diff 含む)	MVP モック実測値
60s 目標の根拠	R2 chunk PUT ☒ 200ms × 50 chunk + D1 SELECT カーソルページング 2000 件 × 50 ループ × ☒ 50ms = 約 15s + ストリーム書込 10s + 暗号化オーバーヘッド 10s + 余裕 25s	内訳積算
失敗時の挙動	エクスポートジョブを state=failed に遷移、R2 の部分書込済オブジェクトを削除し、運営者 inbox に通知	
監視 SLI	sli_audit_export_duration(p95 ☒ 60s)、sli_audit_export_memory_peak(☒ 128MB)、sli_audit_export_failure_rate(☒ 1%)	

4.8 7. 関連設計

種別	参照先
要件	../01_ 要件定義/index.md § 14.9 ログ管理要件
基本設計	../02_ 基本設計/09_ セキュリティ設計.md § 7 監査ログ(運営者側ハッシュチェーン正本)
詳細設計	../03_ 詳細設計/index.md § 13 監査ログ書込・完全性検証
監視	01_ 監視設計.md
関連 NFR	NFR-602a / NFR-602b / NFR-602c / NFR-602d / NFR-604 / NFR-605 / NFR-704 / NFR-705
メイン側ログ	../01_ メインシステム/04_ 運用設計/03_ ログ設計.md

4.9 8. 未確定事項・確認事項

確認事項 ID	確認内容	優先度	ステータス
-	v1.0 リリース時点で全項目確定済み	低	確認済

\newpage

5 障害対応設計 (運営者システム)

5.1 0. 文書情報

項目	内容
文書名	障害対応設計 (運営者システム)
運用 ID	OPS-04
対象システム	FAQ AI ウィジェット SaaS / 運営者システム
作成日	2026-05-17
版数	v1.0
ステータス	承認済

5.2 1. 障害対応方針 (参照: NFR-801~820)

ID	区分	要件
NFR-801	障害対応	障害時にエラー表示、再試行案内、運用確認、ステータス通知ができること
NFR-802	障害対応	障害発生時のエスカレーションフローを定めること
NFR-803	バックアップ	データ越境ゼロを担保するため、バックアップは日本リージョン (apac) 内で完結させること。日次・週次・月次の三層保持。RTO 4 時間以内、RPO 15 分以内。年 1 回以上の復旧訓練と訓練未達時の改善計画を必須。詳細は 02_ バックアップ・リストア設計.md を参照
NFR-804	監視	主要 KPI を監視し、しきい値超過時にアラート通知できること。具体 KPI / しきい値 / 通知先 / 重大度はメインシステム NFR-804 を正本とし、本書側でも同一基準で監視する。運営者ダッシュボード (FR-230) で参照する KPI はメインシステム NFR-804 の (a)~(h) に加え、(k) 運営者操作頻度異常検知 (FR-229(c))、(l) 全契約横断 MAU・解決率を含めること
NFR-805	プライバシー保護	AI 回答およびチャット投稿から個人情報 (氏名・住所・電話番号等) を検出しマスキングする仕組みを備えること。検出器は Cloudflare ネットワーク内で完結する手段を採用し、エンドユーザー入力や FAQ 本文を外部 API へ送信しないこと
NFR-806	監視	API エラー率やレイテンシなど主要 KPI の SLO しきい値を定義し、閾値を超過した場合にアラートを通知し自動復旧を試行できること
NFR-807	障害対応	AI 推論基盤の品質劣化 (回答可能率の急落、矛盾率の急増、出力検査拒否率の急増) を監視し、しきい値超過時に運営者へアラート通知できること。直近 1 時間の回答可能率が直近 7 日平均から 20 ポイント以上低下した場合を高重要度アラートの目安とする
NFR-808	障害対応	課金プロバイダ Webhook の受信レイテンシ・処理失敗率を監視し、直近 1 時間で受信失敗率が 5% を超過、または未処理 Webhook が 30 分以上滞留した場合に運営者へ高重要度アラートを通知できること。Webhook 処理は幂等であり、リプレイによる二重課金・二重停止を発生させないこと (FR-302(b) と整合)
NFR-809	DLQ 運用	サービス間連携および外部 Webhook の Dead Letter Queue は (a) Cloudflare Queues DLQ 保持 4 日、R2 退避、(b) 1 時間以内自動指数バックオフ、以降は明示的リプレイ、(c) リプレイ可能範囲 30 日、(d) 滞留が IF 別上限超過で運営者 high アラート
NFR-820	オンコール対応	障害検知から運営者の一次対応着手までの社内 SLO を定義し、重大度別のアサイン・着手・告知を行えること

5.3 2. 障害対応プロセス (参照: 基本設計 §12.2)

段階	仕様
検知	自動アラート (NFR-804 (a)~(l)) または利用者報告
一次対応 SLA	NFR-820(P1=15 分アサイン/30 分着手、P2=1h、P3= 翌営業日)
切り分け	影響範囲判定 (全契約/特定契約/特定機能)、手順は § 4 Runbook
復旧手段	バックアップ復元 (RTO 4h)、Wrangler 直前バージョンへ即時切替 (p95 5 分以内)、デプロイロールバック
事後対応	ポストモータム (P1 は 5 営業日以内に公開)、再発防止策、関係者報告
ステータス公開	ステータスページ + 管理者 inbox + メール

5.3.1 2.1 要件由来 障害対応プロセス (参照: 要件 §14.2)

段階	要件
検知	自動アラートまたは利用者からの報告で検知できること
一次対応	対応着手までの目標時間を定めること (NFR-820 で重大度別に SLA 定義: P1=15 分以内アサイン/30 分以内着手、P2=1 時間以内、P3= 営業日内)
切り分け	影響範囲 (全契約/特定契約/特定機能) を判定できること。判定手順は § 4 Runbook で定義
復旧	バックアップ、再起動、デプロイロールバックなどの手段を持つこと。デプロイロールバックは Wrangler 直前バージョンへの即時切替 (p95 5 分以内)、データ復元は NFR-803 の RTO 4 時間以内
事後対応	原因分析 (ポストモータム文書)、再発防止策の策定、関係者への報告。重大障害 (P1) 発生時は 5 営業日以内にポストモータムを公開すること
ステータス公開	障害状態を利用者に告知できる手段 (ステータスページおよび管理者向けお知らせ受信箱) を用意すること

5.4 3. オンコール SLA(NFR-820)

重大度	アサイン	着手	告知
P1(全契約停止 / データ毀損)	15 分以内	30 分以内	ステータスページ + 運営者 inbox(high) + 対象オーナー / メンバー (ユーザー管理権限保持)
P2(機能影響 / SLO 違反疑い)	1 時間以内	1 時間以内	運営者 inbox + 関係者
P3(軽微・非機能影響なし)	翌営業日内	翌営業日内	運営者 inbox

SLA 達成率は月次集計、SCR-096 で可視化する。MVP は営業時間 + 緊急時ベストエフォートで運用する。

5.5 4. Runbook RB-001~RB-023

本書では概要のみ。詳細手順は別 Runbook ドキュメントへ。MVP 必須 Runbook は要件 § 14.8 を正本とする。

RB 対象シナリオ	検知契機	対応概略	優先度
RB-課金プロバイダ Webhook 滞留 001	NFR-808 アラート (直近 1 時間で受信失敗率 5% 超過、または 30 分以上未処理)	(1) DLQ 状況確認 (SCR-097) → (2) 課金プロバイダ側ステータス確認 → (3) 自動リトライ完了待機 → (4) 1 時間経過後は手動リプレイ判断 (NFR-809)	P0
RB-AI 推論基盤の品質劣化 002	NFR-807 アラート (回答可能率の急落、矛盾率急増)	(1) 直近 1 時間の質問ログサンプル抽出 → (2) モデル切替判断 (SCR-092) → (3) 信頼度しきい値の一時引上げ → (4) ポストモータム作成	P0
RB-D1 容量逼迫 003	NFR-115 アラート (8GB / 80% 到達)	(1) NFR-115 自動緩和の実行状況確認 → (2) シャーディング設計起動判断 → (3) 古データのアーカイブ進捗確認 → (4) 必要に応じ新規契約受付一時停止 (NFR-110)	P0

RB 対象シナリオ	検知契機	対応概略	優先度
RB- 運営者アカウント侵害疑義 004	NFR-311 異常検知 (IP 許可リスト外 アクセス、運営者操作頻度異常)/ R-015	(1) 該当運営者セッション全無効 化 → (2) MFA 強制再設定要求 → (3) 全運営者操作ログを直近 30 日 に渡って洗出し → (4) 影響契約へ inbox/high 通知 → (5) ポストモーテ ム + 法務報告判断	P0
RB- バウンス率・苦情率の急増 005	NFR-503 / NFR-504 アラート	(1) 急増対象契約の絞込み → (2) 必要に応じ契約別送信一時停止 → (3) サプレスリスト確認 → (4) DKIM/SPF/DMARC 状態確認 → (5) Resend 側状況確認	P0
RB- 契約緊急停止 (規約違反、要件 006 § 6.2.1 区分 3 セキュリティインシ デント発動時など)	通報 / 自動検知 / FR-224	(1) 4-eyes 承認 (§ 6.2.3) → (2) ac- counts.status='suspended' 遷移 → (3) ウィジェット強制停止 → (4) オ ーナー / メンバー (ユーザー管理権 限保持) へ通知 (FR-211) → (5) 異議受 付窓口の用意	P0
RB- バックアップ復元 007	データ毀損 / RTO 4 時間以内	(1) 影響範囲特定 → (2) 復元ポイン ト選定 (NFR-803 三層スナップシ ョット) → (3) staging で復元検証 → (4) 本番適用 → (5) 整合性検証 (NFR-803 4 項目) → (6) ポストモー テム	P0
RB- AI 誤回答に関する重大苦情対応 009	サポート問い合わせ	個別事案調査、原因 FAQ 修正提案、 運営者 inbox に集約	P0
RB- サスペンション解除フロー 010	課金 Webhook (支払成功) / 手動解除	支払完了確認 → active 復帰 → オー ナー / メンバー (ユーザー管理権限 保持) 通知	P0
RB- 削除データ復元と物理削除ジョブ 011 の競合	FR-204 異常系	ロック取得失敗時のロールバック、 運営者 high 通知、再試行判断	P0
RB- 規約改定 14 日不同意契約の強制制 012 限移行	バッチ起動	SCR-025 割込制御、機能制限の自 動適用	P1
RB- DKIM/SPF/DMARC レコード変更 013 時の段階展開	DNS 変更計画	テスト送信 → 部分契約先行 → 全体 展開	P1
RB- 4-eyes 二人承認バイパスの緊急申 014 請	メイン要件 § 6.2.1 緊急区分のいず れか + § 6.2.2 (2) 2 名承認が成立不 能	MVP: マスター 保管庫 (物理 金庫) からの紙ベース回復コー ド使用、その場で 2 名以上の運 営者立会・記録、事後 5 営業 日以内のポストモーテム公開、 master_key.emergency_bypass action コード (retention_class='5y') で記録	P1
RB- Webhook ペイロード差分検出時の 015 再処理判断	FR-302 異常系 / SCR-099	差分内容確認 → メイン側影響範囲 確認 → 手動再処理 or dismiss	P0
RB- PII 誤検出報告の急増対応 016	SCR-098 集約しきい値	ルール改修判定、ロールアウト計 画、過去データは修正なし	P1
RB- 監査ログ改ざん検知時の対応 017	日次バッチアラート	不一致範囲特定 → 法務・運営判断 → 監査ログ R2 アーカイブ参照 → 業務継続判断	P0
RB- 監査ログ保持期間切替時の移行 018 (1y → 5y)	既存ログ再分類	該当 action 一覧確認 → reten- tion_class 更新 → 物理削除バツ チ調整	P2
RB- 緊急ベネトレーションテスト 020	NFR-330 Critical 検出	外部委託調整 → 範囲確定 → 実施 → 修正 → 再テスト → 5 年保持記録	P0

RB	対象シナリオ	検知契機	対応概略	優先度
RB-021	メインシステム障害時の運営者側縮退運転	連携 IF #2 ヘルスチェック 5s タイムアウト × 3 回連続、または monitoring:main_outage=true 手動セット	(1) monitoring:main_outage フラグ立て + SCR-096 バナー + 運営者 inbox(system/critical)、(2) 02_バックアップ・リストア設計.md §2 表に基づき不可機能ボタン disabled 化、(3) 復旧検知時(ヘルスチェック 3 回連続成功)で integration.replay.batch を自動起動(連携 IF #10 / #1 / #12 / #5 / #6 の未送信キュー消化)、(4) audit_logs(monitoring.main_outage.start/end, retention_class='5y') に記録、(5) 復旧後 5 営業日以内にポストモテム公開	P0
RB-023	EU 顧客の登録試行検知	契約登録時の §1.5.1 EU/EEA/UK 国コード判定ヒット	(1) ac-counts.status='pending_legal_review' 保留、(2) 運営者 inbox(legal/high)+メール通知、(3) 法務担当エスカレーション、(4) 受入判定: 拒否 or 個別契約締結後の承認、(5) 同意取得書面 ID を audit_logs(owner.legal_review.approve, retention_class='5y') に記録	P0

5.5.1 4.1 Runbook の維持

- 各 Runbook は対応履歴(直近 5 件)を末尾に追記して陳腐化を防ぐ
- 年 1 回以上、机上演習(table-top exercise)で手順を検証
- 改訂時は監査ログに記録し、運営者間で共有

5.6 5. DLQ 運用 (NFR-809)

観点	仕様
Cloudflare Queues DLQ 保持	4 日間、これを超える保持が必要なイベントは R2 へコピー保存し event_id と保存パスを D1(webhook_events)で管理
自動再処理	DLQ 投入から 1 時間以内は自動指数バックオフで再試行、それ以降は運営者の明示的リプレイ操作のみ(SCR-097)
リプレイ可能範囲	直近 30 日
監視	DLQ 滞留が IF 別上限を超過した瞬間に運営者 high お知らせ + メール通知
DLQ 自動 BO 間隔(Webhook)	1m → 4m → 16m(指数バックオフ)。DLQAutoBackoffWorker(5 分 cron)が webhook_events.next_retry_at を参照
DLQ 自動 BO 最大回数(Webhook)	3 回(超過で dlq_manual_replay 待ち)。webhook_events.attempt_count カラム
DLQ 滞留 → 手動リプレイ移行	1 時間 → dlq_retrying → dlq_manual_replay 自動遷移
お知らせ配信失敗 BO	1m → 4m → 16m、3 回超過で announcement.dispatch.dlq.announcement_drafts.attempt_count
メール送信 BO (§11.3 連動)	1m → 2m → 4m → 8m → 16m、5 回 + 24h 累計打切。MailSendWorker 内部状態

5.7 6. サーキットブレーカ戦略 (参照: 詳細設計 §13.2.2)

メイン §13.2.3 と対称形。連携 IF #1~#12 の双方向リトライで雪崩が起きないことを担保する。

- 対象:** 本書 → メイン宛の連携 IF(#1 suspend / #1 resume / #2 forced-logout / #4 restore / #5 rate-limit override / #6 threshold update / #7 announcement inbound / #12 operator operation)
- 発動条件 (open):** HTTP 5xx / タイムアウトが **連続 5 回 60 秒以内** に発生した宛先 (= メイン側エンドポイント単位)
- open 維持時間:** 60 秒。経過後 half_open で 1 回のみテストリクエスト送信、成功で closed に復帰、失敗で再度 60 秒 open

- ・状態保存: KV `cb:internal-api:<endpoint_key>` に `{state, openedAt, failureCount}` を保持。TTL 60s(open の場合)、closed は明示 DELETE
- ・open 中の挙動:
 - 書込系 IF(#1/#2/#4/#5/#6): DLQ(R2 退避 `dlq/internal-api/<if_num>/<date>/`) に投入し、AdminConsoleNotifier で運営者 inbox に critical 通知
 - 読込系 IF(#11 受信側): メインから受信する側なので逆方向。本書は受信失敗で 5xx を返却し、メイン側のサーキットブレーカが発動
- ・半開状態のテスト: 100ms タイムアウトでヘルスチェック (GET `/internal/admin-integration/v1/healthz`)、200 OK で復帰判定
- ・メイン (99.9%) と顧管 (99.5%) の SLO 差を吸収: 顧管が一時的に劣化してもメインに影響を波及させない
- ・監査ログ: サーキットブレーカ open / close 遷移時に `audit_logs` に `circuit_breaker.opened / circuit_breaker.closed` を `retention_class=5y` で記録
- ・メトリクス: `sli_circuit_breaker_open_count`(1h ウィンドウで > 3 回で warn、> 10 回で critical)

5.8 7. リミット設計表 (関連)

機能	リミット	DB / KV
監査ログ検索期間	最大 1 年	API バリデーション
監査ログ検索ヒット	最大 100 万件	サーバ側 COUNT
監査ログエクスポート	1 ファイル 10 万行	サーバ側分割
ページング	カーソル 100 件/ページ	API
DLQ 保持 (Queues)	4 日	Queues 設定
DLQ R2 退避	30 日	R2 lifecycle rule
Webhook リプレイ範囲	30 日	<code>webhook_events.received_at</code>
4-eyes 承認待ち TTL	72 時間	<code>operator_approvals.expires_at</code>
お知らせ配信予約	最大 30 日先	API バリデーション
お知らせ配信予約取消	配信開始 5 分前まで	API バリデーション
運営者セッション	8 時間	D-18
再認証セッション	15 分 (1 回限り)	KV <code>re-auth:<sid></code>
HTML サニタイズ本文	10,000 文字	API バリデーション

5.9 8. 関連設計

種別	参照先
要件	../01_ 要件定義/index.md § 10.8 / § 14.8 Runbook 要件
基本設計	../02_ 基本設計/index.md § 11.9 / § 12.2 / § 12.3
詳細設計	../03_ 詳細設計/index.md § 13.2 / § 13.7 / § 13.8 / § 13.10
監視	01_ 監視設計.md
バックアップ	02_ バックアップ・リストア設計.md
関連 NFR	NFR-801 / NFR-802 / NFR-803 / NFR-804 / NFR-807 / NFR-808 / NFR-809 / NFR-820
メイン側障害対応	../01_ メインシステム/04_ 運用設計/04_ 障害対応設計.md

5.10 9. 未確定事項・確認事項

確認事項 ID	確認内容	優先度	ステータス
-	v1.0 リリース時点で全項目確定済み	低	確認済

\newpage

6 リリース・デプロイ設計 (運営者システム)

6.1 0. 文書情報

項目	内容
文書名	リリース・デプロイ設計(運営者システム)
運用 ID	OPS-05
対象システム	FAQ AI ウィジェット SaaS/運営者システム
作成日	2026-05-17
版数	v1.0
ステータス	承認済

6.2 1. リリース方針 (参照: 要件 §18)

6.2.1 1.1 リリース優先度の方針

優先度	方針
P0	初期リリース (MVP) に必須
P1	初期リリース後、早期改善で導入
P2	中長期で検討

6.2.2 1.2 機能ごとのリリース優先度

優先度	対象
P0	FAQ 管理(下書き含む)、FAQ 根拠限定回答、未解決質問登録、問い合わせ ID、個別チャット、メール登録、メール通知、未解決から FAQ 登録、処理エラー表示、課金基本機能、ユーザー管理、オーナー境界によるデータ分離、HTTPS・レート制限・操作ログ
P1	FAQ カテゴリ、FAQ 候補の下書き支援、FAQ 登録元参照、分析、対応テンプレート、ウィジェットテーマ設定、アクセシビリティ強化、データエクスポート、データリージョン選択、AI モデル切替
P2	複数管理者、外部ヘルプデスク連携、添付ファイル、パスキー、SSO、多言語対応、FAQ 承認ワークフロー

6.2.3 1.3 リリース判定基準

観点	判定基準
機能	全 P0 機能が実装され、受入条件 AC-001~AC-044・AC-046・AC-047 を満たす(メインシステム §18.3 と整合)
性能	性能目標を超える事象が発生しない
セキュリティ	オーナー境界によるデータ分離、ドメイン検証、レート制限、HTTPS が動作する
プライバシー	利用目的表示が用意されている
運用	監視・アラート・障害対応手順が整備されている
ドキュメント	利用ガイド・運用手順書が整備されている

6.3 2. MVP リリース範囲 (参照: 基本設計 §13)

区分	内容
MVP	P0 機能、4-eyes ハードゲート 3 操作、PII 第 1/ 第 3 層、AI モデル初期値、課金 Webhook、監査ログ、運営者 MFA/IP 許可/再認証
MVP リリース判定期間	招待制契約で NFR-101~106 p95 を 4 週間連続計測し、AC-046 を確認

6.3.1 2.1 4-eyes MVP 適用範囲

区分	適用範囲
MVP ハードゲート (3)	契約物理削除/AI 推論パラメータ変更/マスター ローテーション
MVP 承認ログのみ (7)	契約無効化、契約復元、単価表・無料枠改定、契約別レート制限・予算上限上書き、緊急ウィジェット強制停止、削除データ復元、ハードゲート KV フラグ切替

6.3.2 2.2 顧客側 MVP 機能優先度

優先度	顧客管理側の対象
P0	SCR-090～097、4-eyes ハードゲート 3、Stripe Webhook、月次請求確定、運営者 MFA・IP 許可・再認証、監査ハッシュチェーン、AI パラメータ 3 階層、レート/予算上書き、お知らせ配信、運営者操作通知、PII 第 1・第 3 層
P1	SCR-098、SCR-099、AI モデル切替、SCA 週次、ペネトレ年 1、契約別単価上書き、訂正請求発行 UI
P2	MVP では定義しない

6.3.3 2.3 AC-046 達成条件

AC	達成条件
AC-046	MVP リリース判定期間で NFR-101～106 の p95 を 4 週間連続達成。除外条件 = 計画停止 + 上流障害 (Cloudflare/Resend/Stripe 全断) + DDoS 防御発動中。計測は Cloudflare Workers Analytics Engine、5 分窓集計、日次評価

6.4 3. フィーチャーフラグ方式 (MVP)

6.4.1 3.1 フィーチャーフラグデータ管理

項目	仕様
データ	KV feature:<name>:<scope>(scope = global / owner:<id> / operator:<id>)
取得	各 Worker は毎リクエスト KV 参照 (キャッシュ TTL 60s)
値	true / false / <percentage>(0～100、A/B 用)
MVP 主要フラグ	feature:hard-gate:<action_code>、feature:ai-model:rollout:<version>、feature:announcement-batch-size

6.4.2 3.2 フィーチャーフラグ全表 (§9.2.2 と整合)

フラグ	値	デフォルト	用途
feature:hard-gate:<action>	bool	MVP は 3 操作のみ true	4-eyes ハードゲート切替
feature:ai-model:rollout:<version>	0/10/50/100	100(既定モデル)	AI モデルロールアウト
feature:pii-rule-rollout:<revision>	0/10/50/100	100	PII ルールロールアウト
feature:announcement-batch-size	int	100	お知らせ配信 batch size

6.5 4. 環境分離 (参照: 要件 §14.5、メイン §14.5 と完全同一)

環境	Workers / D1 / R2 / KV	データ	デプロイ権限
dev	開発者個別	合成データ	全開発者
staging	共有	本番マスキング済みダンプ (週次更新)	開発者
prod	共有	本番	2 名承認 (GitHub OIDC + Environment Protection Rules)

- ・ **本番データのマスキング**: メールアドレスは SHA-256 ハッシュ化、氏名・住所はダミー値、本文は先頭 100 文字 + … でトリミング
- ・ **本番直接変更**: 緊急時のみ運営者の対応チケット ID 必須、全クエリを監査ログに記録 (FR-229 と整合)
- ・ **マイグレーション**: Wrangler D1 migrations、ダウンタイム無しのスキーマ変更は **expand/contract** 二段階
- ・ **デプロイ権限**: 本番への書き込み権限を持つアカウントを最小化し、定期棚卸しを実施

6.6 5. デプロイプロセス (参照: 基本設計 §12.4 / 詳細設計 §13.11)

項目	仕様
本番デブイ	2 名承認 (GitHub OIDC + Environment Protection Rules)
マイグレーション	Wrangler D1 migrations、expand/contract 二段階
本番直接変更	緊急時のみ、対応チケット ID 必須、全クエリを audit_logs(prod.direct_change, retention_class=5y) に記録
デブイロールバック	Wrangler 直前バージョンへの即時切替 (p95 5 分以内)
運営者 Worker デブイ	メイン Worker と独立 (別 wrangler プロジェクト、D-02)

6.7 6. マイグレーション方針 (参照: 基本設計 §12.5 / 詳細設計 §13.12)

要件 §14.5 と整合。

段階	内容
expand	新カラム・新テーブル追加、旧コードは旧スキーマで動作可
dual-write	新旧両方に書込、新規読出は新スキーマ
contract	旧カラム・旧テーブル削除

例: `user_type` rename(R-013)、`retention_class` 列追加、`accounts_retired`(オーナー行スナップショット) 新設。

6.7.1 6.1 Wrangler 典型コマンドフロー (顧管側)

メイン §18.4.1.a と同方針。顧管側 D1(admin-db-prod) のマイグレーションは以下のフローで実施:

(1) マイグレーション作成

```
wrangler d1 migrations create admin-db "0021_add_analytics_kpi_daily"
```

(2) ローカル D1 適用 + 単体テスト

```
wrangler d1 migrations apply admin-db --local
pnpm --filter '@faq-saas/admin-api' test
```

(3) staging 適用

```
wrangler d1 migrations apply admin-db-staging --remote
pnpm test:integration -- --env=staging
```

(4) 本番適用 (4-eyes 必須)

申請: `operator_approvals` に `prod_migration.apply` を起票

別運営者の承認後に実行:

```
wrangler d1 migrations apply admin-db-prod --remote
```

(5) 適用済確認

```
wrangler d1 migrations list admin-db-prod --remote
```

(6) ANALYZE 更新 (§8.4.1 ポリシーに従う)

```
wrangler d1 execute admin-db-prod --remote --command="ANALYZE audit_logs; ANALYZE webhook_event"
```

(7) ロールバック (`forward-only`、新規 `migration` で前進修正)

```
wrangler d1 migrations create admin-db "0022_rollback_analytics_kpi_daily"
```

6.7.2 6.2 外部キー制約の取り扱い

D1(SQLite) は `PRAGMA foreign_keys = ON` を保証している。大規模マイグレーション時の FK 制約一時無効化は禁止とする。

- 理由: 一時無効化は整合性破綻リスク (孤児行・参照誤りの混入) があり、検出が非常に困難
- 代替: `expand` → `dual-write` → `contract` の間で FK を持つカラムを変更する場合は、`dual-write` フェーズで新旧両方の FK を維持し、`contract` 時に明示削除
- NULL 一時許容: 必要なら新 FK 列を `NULLABLE` で `expand` し、データバックフィル後に `NOT NULL` 制約を `contract` で追加 (`forward-only` で 3 migration に分割)

例: `audit_logs.target_resource_id` を別テーブル ID に変更する場合:

-- Migration 0023 (expand): 新カラム追加、FK は **NULLABLE**

ALTER TABLE audit_logs **ADD COLUMN** target_resource_id_v2 TEXT **REFERENCES** new_resource_table(**id**);

-- Migration 0024 (dual-write 開始): アプリ側で両方書込

-- Migration 0025 (contract): バックフィル完了後、旧カラム削除

ALTER TABLE audit_logs **DROP COLUMN** target_resource_id;

6.8 7. テスト戦略 (要件 §14.6、メイン §14.6 と完全同一)

種別	範囲	MVP 採用ツール (目安)	実施タイミング
ユニットテスト	Workers ハンドラ・ドメインロジック	Vitest	コミット毎
結合テスト	D1/R2/KV を含む	Miniflare + Vitest	PR 毎
E2E テスト (管理画面)	SCR-001~027 主要フロー	Playwright	nightly + リリース前
E2E テスト (ウィジェット)	質問送信~回答~未解決~チャット	Playwright	nightly
E2E テスト (運営画面)	SCR-090~097 + 連携 IF #1~12	Playwright	nightly
負荷試験	100 RPS / 契約 200 / FAQ 1 万	k6	月次 + 主要リリース前
オーナー境界によるデータ分離検証	クロス契約アクセス試行 (自動 50 + 手動 5)	カスタムスイート	月次自動 + 年次手動レビュー
AI 品質回帰	FAQ × 想定質問のペア (MVP 50 組以上)	カスタムバッチ	モデル更新時・プロンプト変更時
プロンプト注入回帰	攻撃 20 ケース以上	カスタムスイート	四半期 (FR-063 と整合)
ペネトレーションテスト	全エンドポイント	外部委託または社内	MVP リリース前に 1 回以上

6.9 8. 関連設計

種別	参照先
要件	../01_ 要件定義/index.md § 14.5 / § 18
基本設計	../02_ 基本設計/index.md § 13 リリース戦略
詳細設計	../03_ 詳細設計/index.md § 18 リリース戦略・フィーチャーフラグ / § 13.11 / § 13.12
関連 NFR	NFR-101~106 / R-013 / AC-046 / FR-229 / FR-302
メイン側リリース	../01_ メインシステム/04_ 運用設計/05_ リリース・デプロイ設計.md

6.10 9. 未確定事項・確認事項

確認事項 ID	確認内容	優先度	ステータス
-	v1.0 リリース時点で全項目確定済み	低	確認済

\newpage

7 運用手順 (運営者システム)

7.1 0. 文書情報

項目	内容
文書名	運用手順 (運営者システム)
運用 ID	OPS-06
対象システム	FAQ AI ウィジェット SaaS / 運営者システム

項目	内容
作成日	2026-05-17
版数	v1.0
ステータス	承認済

7.2 1. 運用作業一覧

7.2.1 1.1 サービス運営者の主な作業 (要件 §14.1)

作業	内容
監視	KPI、エラー率、Queue 滞留、通知バウンス・苦情を監視
アラート対応	しきい値超過時の対応
障害対応	障害発生時の調査、復旧、ステータス公開
バックアップ	定期バックアップの取得・整合性確認
監査対応	監査ログ参照、外部監査対応
不正利用対応	大量送信、Bot、規約違反の検知と対応
利用しきい値・課金設定変更対応	上限設定や予算アラート設定の変更、解約処理への対応

7.2.2 1.2 運営者作業一覧 (基本設計 §12.1)

作業	内容	関連 SCR
監視	KPI、エラー率、Queue 滞留、通知バウンス・苦情を監視	SCR-096
アラート対応	しきい値超過時の対応	SCR-096
障害対応	障害発生時の調査、復旧、ステータス公開	全 SCR
バックアップ	定期バックアップの取得・整合性確認	-
監査対応	監査ログ参照、外部監査対応	SCR-096
不正利用対応	大量送信、Bot、規約違反の検知と対応	SCR-093
利用しきい値・課金設定変更対応	上限設定や予算アラート設定の変更、解約処理への対応	SCR-093
4-eyes 承認対応	別運営者の申請を確認・承認	承認待ち一覧
PII 誤検出ルール更新	報告対応 + KV ルール更新	SCR-098
Webhook リプレイ	DLQ 滞留分の手動リプレイ判断	SCR-097
ペイロード差分対応	差分検出時の手動再処理判断	SCR-099

7.3 2. オンボーディング (要件 §14.4 / §14.7.1)

7.3.1 2.1 要件

項目	要件
初回登録ガイド	登録～FAQ 登録～ウィジェット設置までの初回フローを案内
サンプル FAQ	検証用サンプルを提供
設置確認	埋め込みコードが正しく動作するか確認できる

7.3.2 2.2 新規申込みステップ (両書同期)

ステップ	内容	関連 FR
1 メール仮登録	規約・プライバシーポリシー同意取得	FR-001, FR-002
2 メール確認	24h 確認リンクで本人確認	FR-003, NFR-401
3 契約情報入力	法人名・所在地・代表者名(任意)	—
4 プロジェクト作成	プロジェクト名・許可ドメイン設定	FR-030～034
5 FAQ 登録(任意)	サンプル FAQ 取り込みまたは手動	FR-040, FR-046
6 ウィジェット設置確認	埋込みコード生成 + テスト送信	FR-150～159
7 支払方法登録	Stripe Checkout でカード/口座登録	メインシステム §14.7.1 ステップ7を参照(両書同期)

- ・改正電気通信事業法 外部送信規律: ウィジェット初期表示で利用目的および第三者送信先を明示する

7.4 3. 退会・解約フロー (要件 §14.7.2)

ステップ	内容	期間
1 退会申請 (SCR-024)	再認証 → 申請理由 (任意) → 受付	—
2 解約予告期間	当月末まで利用可、月末締めで停止 (予告期間なし)	月末まで
3 データエクスポート猶予	退会確定から 30 日、SCR-016 から JSON / CSV エクスポート可	30 日
4 論理削除	accounts.status=deleted_pending、ウィジェット停止	猶予中
5 物理削除	30 日経過後にバッチで物理削除 (NFR-704 と整合)	—

- ・ 未請求残高 (クレジット) 返金: MVP では返金しない、利用規約に明記
- ・ クーリングオフ: B2B サービスのため特商法適用外
- ・ 月途中の日割り: しない

7.5 4. 規約改定フロー (要件 §14.7.3)

項目	値
通知タイミング	改定発効日の 30 日前
通知経路	inbox/announcement(high) + メール + ステータスページ
同意期限	発効日 + 14 日
同意期限超過時の挙動	SCR-025 強制割込み。ログイン可・機能制限 (FAQ 編集とウィジェット稼働は継続、課金画面操作と新規プロジェクト作成は不可)
実施方式	契約単位で発効日を分散させる
非同意時の挙動	オーナー / メンバー (ユーザー管理権限保持) が「不同意」を明示した場合は退会フロー (SCR-024) へ誘導

7.6 5. サポート対応 (要件 §14.3)

項目	要件
問い合わせ窓口	管理者からの問い合わせ窓口を用意すること
対応時間	サポートは平日 9:00~18:00(JST) にメールおよびチャットで対応すること
FAQ/ヘルプ	サービス自身のヘルプドキュメントを整備すること
エンドユーザー対応	エンドユーザーは原則として管理者経由で対応

7.7 6. オンコール体制 (MVP)

MVP は営業時間 + 緊急時ベストエフォートを前提に、NFR-820 の重大度別通知と着手記録を運営者ダッシュボードで確認できるようにする。詳細な SLA は [04_障害対応設計.md](#) § オンコール SLA を参照。

7.8 7. データ保持・コンプライアンス対応マトリクス (参照: 詳細設計 §13.4)

7.8.1 7.1 保持区分

区分	期間	バッチ	法令根拠
業務監査 (1y)	1 年	RetentionPurgeWorker 日次 03:00 JST	内部統制 / APPI 開示請求対応
運営者高権限 (5y)	5 年	同上	APPI 30 条 (本人請求対応記録) / SOC2
課金エビデンス (7y)	7 年	同上	電子帳簿保存法 第 7 条

7.8.2 7.2 コンプライアンス対応マトリクス

法令 / 規格	適用区分	対応セクション	備考
個人情報保護法 (APPI)	適用	§ 7.1 保持期間 / PII 検出	第 28 条 越境移転規制は apac リージョン固定

法令 / 規格	適用区分	対応セクション	備考
GDPR	適用(海外契約)	§ 7.1 保持期間 / PII 検出	GDPR 適用契約判定 (担当: PO + 法務)
電子帳簿保存法	適用	billing.* retention_class = 7y	第 7 条 7 年保持
特定電子メール法	適用	メール本文末尾の事業者表示	表示義務対応
ISO/IEC 27017	参照	セキュリティ全般 + バックアップ + アクセス制御	A.6.1/A.13.2 等の詳細マッピング (担当: セキュリティリード)
PCI-DSS	スコープ外宣言	Stripe Webhook(完全委託、SAQ A 相当)	カード番号等の機密データは本サービス内に保持しない
マイナンバー法	適用しない	—	収集なし。PII 検出パターンとしてののみ

7.9 8. 国際化 (i18n)

MVP は ja のみ。

- ・ **基盤**: メイン § 13.5 と共通 (react-i18next + app/shared/src/i18n/{lang}.ts)
- ・ **キー命名**: 運営者画面は `screen.scr_09X.* / errors.<feature>.<code>` 命名規則に従う。共通部品は `cmp.<CMP_ID>.*` 名前空間を使い、利用者側 (`screen.scr_0XX.*`) と衝突しない
- ・ **カタログ管理場所**: `app/shared/src/i18n/admin/ja.ts` を 運営者画面専用カタログ、`app/shared/src/i18n/ja.ts` (利用者側) と分離。同じ namespace 構造で管理
- ・ **運営者向けメールテンプレート 15 種** (§ 11.1) は MVP は ja 固定
- ・ **オーナー / メンバー (ユーザー管理権限保持) ・ エンドユーザー向けメールテンプレート** (顧管 → メイン経由 IF #7 / 通知 14 種) はメイン § 11.5 と同基盤で多言語化、特定電子メール法対応フィールド (COMPANY_LEGAL_NAME, UNSUBSCRIBE_URL) は言語別に保持 (翻訳責任者: PO)
- ・ **タイムゾーン**: 運営者画面の日時表示は **メイン側と同じ formatJst を再利用** し JST 固定

7.10 9. アクセシビリティ補足 (参照: 詳細設計 §13.6)

項目	目標
WCAG 2.1 AA 準拠	運営者管理画面も目標準拠
キーボード操作	主要機能はキーボードのみで利用可
スクリーンリーダー	コントロール・状態を読み上げ可能
コントラスト	4.5:1 以上

7.10.1 9.1 モーダル focus trap 実装規約

メイン § 13.4.X と統一規約。

- ・ **採用ライブラリ**: `focus-trap-react` (メインと共通依存)
- ・ **対象モーダル**: CMP-C / CMP-D / CMP-E / CMP-F + SCR-091 復元確認モーダル + SCR-099 dismiss 理由モーダル
- ・ **挙動規約**:
 - CMP-C / E / F: Esc 動作あり (E は「下書き保存して閉じる」、C / F は dismiss)
 - CMP-D 再認証 / SCR-091 復元確認: **Esc 無効** (誤入力での閉じ防止)。明示の × ボタンで閉じる
- ・ **回帰テスト**: `apps/admin-console/e2e/a11y/focus-trap.spec.ts` で各モーダル個別検証

7.10.2 9.2 専用 403 / 401 画面のアクセシビリティ

- ・ **IP 許可リスト 403 画面 (運営者ログイン前)**:
 - ページ単位で `role="alert"` を main 領域に付与、`aria-live="assertive"` で SR 利用者に状態通知
 - `<h1>` で「許可された IP からアクセスしてください」、本文に「現在の IP: 203.0.113.0 (※ マスク表示)」 「許可申請の連絡先: ops@example.com」を表示
 - ステータスコード **403** は人間可読として併記 (「アクセス権がありません (403)」)
 - サポート連絡先は `mailto:` リンクで `aria-label=" サポート窓口へメールで問い合わせる"` 付与
- ・ **MFA 失効 / セッション失効 401 画面**:
 - `role="alert" + aria-live="assertive"`、ログイン再導線へのリンクは `<h2>` 配下に明示

7.10.3 9.3 キーボードショートカット一覧 (運営者画面固有)

メイン §13.4.X 共通ショートカットに加え、運営者画面では以下を実装する:

場面	キー	動作
承認待ち一覧	Enter	選択中の申請を CMP-F で開く
SCR-096 監査ログ	Ctrl+E(Cmd+E)	エクスポート申請モーダルを開く
SCR-097 DLQ 一覧	r	選択行を replay で再投入(再認証 + 確認モーダル)
4-eyes 承認モーダル	a / Enter	承認(自己承認時は disabled なので動作しない)
4-eyes 承認モーダル	x	却下(コメント必須)
全画面	g h	ホームへ遷移(Vim 風 g プレフィクス)

7.11 10. 性能設計の主要数値 (参照: 詳細設計 §13.1)

7.11.1 10.1 主要 NFR ↔ 詳細設計 対応

NFR ID	要件側の目標	詳細設計の該当 API / 数値	達成判定 SLI 名
NFR-105	管理画面一覧 p95 ☒ 800ms	運営者画面一覧も同基準	sli_admin_list_p95
NFR-106	お知らせ一覧 API p95 ☒ 800ms、未読件数 API p95 ☒ 200ms	運営者 inbox 一覧 / バッジも同基準	sli_inbox_unread_p95
本書独自	監査ログ検索 p95 ☒ 1000ms(100 万件以下)	SCR-096	sli_audit_search_p95
本書独自	監査ログエクスポート 10 万行/ファイル ☒ 60s	SCR-096	sli_audit_export_duration

実装上の留意点:

- **audit_logs** は actor / target / action / owner_account_id / retention_class の 5 軸インデックス (§ 8.4) で網羅
- カーソル方式(**occurred_at + id** 複合キー) で安定ページング
- エクスポートはストリーミング処理(全件メモリ展開禁止、メモリ使用上限 **128MB** を遵守)

7.12 11. 可用性

ID	目標
NFR-201	公開ウィジェット/API 月次 99.9%(メイン主管)
NFR-202	管理画面(運営者含む) 月次 99.5%
NFR-203	個別チャット 月次 99.9%(メイン主管)
NFR-204	メール通知 遅延しても確実に送達優先
NFR-205	計画停止 事前告知のうえ実施

冗長化: Cloudflare Workers + D1 + KV + R2 は Cloudflare 基盤で冗長化し、MVP は apac リージョンを利用する。

7.12.1 11.1 99.5% の根拠と計画停止の境界

- **99.5% の意味:** 月次稼働率。エラーバジェット = 約 **3.6 時間/月** (= 30.5 日 × 24h × 0.005)
- **NFR-205 計画停止との関係:** 計画停止は **事前告知 (運営者 inbox + オーナー / メンバー (ユーザー管理権限保持) 宛 in-app 通知 7 日前)** のうえ実施し、**SLO 計測対象外** とする
- **計画停止の上限枠:** 月次合計 **2 時間まで** を計画停止枠とし、これを超過する場合は事前告知期間を 30 日 + 運営合議で別途定める。複数日に分散する場合は **1 回あたり 60 分以内** が原則(深夜 02:00-03:00 JST)
- **D1 シャード再マッピング** は **計画停止枠を消費**
- **計画停止と非計画停止の判定:** SLA エンジンが **excluded_windows.reason='planned'** で計画停止を識別。未告知の停止は **すべて非計画停止 (= SLO 計測対象)** とし、エラーバジェット消費
- **緊急メンテナンス**(急性インシデント対応で計画外に発生する停止)も SLO 計測対象。事後監査で運営合議

7.13 12. インフラコスト構造 (参照: 詳細設計 §13.4.Y)

メイン §13.Y を正本とし、顧管側固有の補足のみ本節で記載する。

項目	内容
コスト見積もり章 (詳細試算表) の所在	docs/operations/cost-estimate/YYYY-Q.xlsx で四半期更新
試算管理場所	docs/operations/cost-estimate/YYYY-Q.xlsx(メイン §13.Y.3 と同一)
顧管側固有の発生源	(a) audit_logs グローバルチェーン (運営者操作) の月次セグメント分割 (顧管 §13.X / 月 6000~9000 行)、(b) 4-eyes 承認フロー (operator_approvals テーブル)、(c) Webhook 比較除外検証 (§10.3)、(d) SLA エンジン (excluded_windows テーブル)—いずれも D1 reads/writes + KV writes が主要発生源
AI 内部原価の契約別分布	KV ai-cost:unit-prices(顧管 §13.3) の単価管理と質問ログ集計の組合せで月次レポート (CSV) として出力
値上げ / 解約判断材料	上記 AI 内部原価分布 + 契約別 D1 行数 + Workers AI Neurons 消費の 3 指標を組合せ、四半期で運営判断 (担当: PO + SRE)

7.14 13. 関連設計

種別	参照先
要件	../01_ 要件定義/index.md §14 運用要件
基本設計	../02_ 基本設計/index.md §12 運用設計
詳細設計	../03_ 詳細設計/index.md §13 非機能・運用詳細設計
監視	01_ 監視設計.md
バックアップ	02_ バックアップ・リストア設計.md
障害対応	04_ 障害対応設計.md
リリース	05_ リリース・デプロイ設計.md
メイン側運用手順	../01_ メインシステム/04_ 運用設計/06_ 運用手順.md

7.15 14. 未確定事項・確認事項

確認事項 ID	確認内容	優先度	ステータス
-	v1.0 リリース時点で全項目確定済み	低	確認済

\newpage